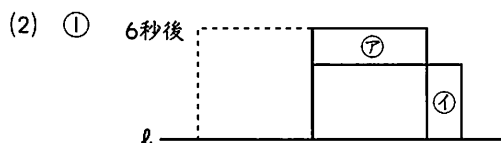


◆解答◆

1	(1) 5.32	(2) $\frac{7}{8}$
	(3) 90cm	(4) 2
	(5) $\frac{7}{15}$	
2	(1) ① 48cm ²	② 66cm ²
	(2) ① 6cm	② 14
	③ 4cm	
3	(1) 21.98cm	(2) 62.8cm ²
4	(1) 21秒間	(2) 35.5cm ²

◆解説◆

- 2 (1) ① $8 \times 6 = 48$ (cm²)
 ② $48 + 6 \times 6 \div 2 = 66$ (cm²)



グラフより、6秒後までに動いた長さが、㊦の1辺の長さです。

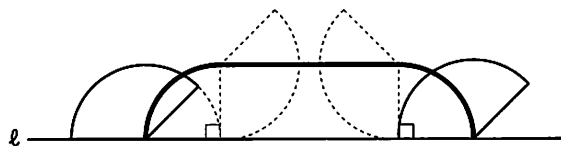
$$1 \times 6 = 6 \text{ (cm)}$$

- ② $1 \times 8 = 8$ (cm) … ㊥の横の長さ
 $(8 + 6) \div 1 = 14$ (秒)

- ③ 6秒後の重なりの部分は、縦が㊥の縦の長さ、横が6cmの長方形です。

$$24 \div 6 = 4 \text{ (cm)} \dots \text{㊥の縦の長さ}$$

- 3 おうぎ形OABが転がるようすは、次の図のようになります。



$$(1) 4 \times 2 \times 3.14 \times \frac{90}{360} \times 2 = 4 \times 3.14 \text{ (cm)}$$

…弧の部分の合計

$$4 \times 2 \times 3.14 \times \frac{135}{360} = 3 \times 3.14 \text{ (cm)}$$

…直線部分

$$4 \times 3.14 + 3 \times 3.14 = 21.98 \text{ (cm)}$$

$$(2) 4 \times 4 \times 3.14 \times \frac{90}{360} \times 2 = 8 \times 3.14 \text{ (cm}^2\text{)}$$

…四分円2個の部分

$$4 \times 3 \times 3.14 = 12 \times 3.14 \text{ (cm}^2\text{)}$$

…長方形部分

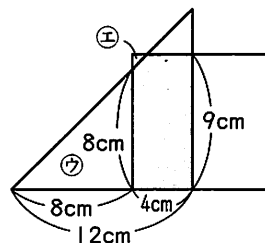
$$8 \times 3.14 + 12 \times 3.14 = 62.8 \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$12 + 9 = 21 \text{ (cm)}$$

移動したときまでです。よって、

$$21 \div 1 = 21 \text{ (秒間)}$$

- (2) ㊦が㊥と重なり始めてから $(1 \times 4 =)$ 4cm移動したときで、右の図のようになります。



三角形㊦、㊥は三角形㊦と相似なので、直角二等辺三角形です。よって、直角をはさむ2辺の長さは、

$$\text{㊦} \dots 12 - 4 = 8 \text{ (cm)}$$

$$\text{㊥} \dots 9 - 8 = 1 \text{ (cm)}$$

したがって、重なっている部分の面積は、
 $9 \times 4 - 1 \times 1 \div 2 = 35.5 \text{ (cm}^2\text{)}$